

Übungsblatt 2

Aufgabe 1

- (a) Beschreiben Sie die vier fundamentalen Unterräume einer Rang-1-Matrix $A = \vec{u}\vec{v}^T$ mit $u \in \mathbb{R}^m$ und $v \in \mathbb{R}^n$.
- (b) Gibt es Vektoren $\vec{u}, \vec{v}$ derart, dass $A = \vec{u}\vec{v}^T$ nicht Rang 1 hat?

Aufgabe 2 (Transponierte Matrix)

Es seien $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Beweisen Sie die folgenden Aussagen:

- (a) $(A^T)^T = A$.
- (b) $(A + B)^T = A^T + B^T$ für $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$.
- (c) $(AB)^T = B^T A^T$ für $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$.

Hinweis: Wenn $A = (a_{ij})$, dann ist $A^T = (a_{ji})$. Für die (c) verwenden Sie: $(AB)_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$.

Aufgabe 3 (Permutationsmatrizen)

Gegeben Sei die Matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

Hinweis: Mit welchem Vektor muss ich die Matrix multiplizieren, um die 3. Spalte zu erhalten? Was passiert, wenn wir den Vektor transponiert von links an die Matrix multiplizieren?

- (a) Geben Sie eine Matrix P an, sodass

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} = AP$$

aus A entsteht, indem die 1-te mit der 3-ten Spalte vertauscht wird.

- (b) Was passiert, wenn wir P stattdessen von links an die Matrix A multiplizieren?
- (c) Bestimmen Sie die inverse Matrix zu P .
- (d) Sei nun

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Geben Sie eine Matrix P an mit

$$AP = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Was ist PA ? Wie sieht P^{-1} aus?

Aufgabe 4 (Permutationsmatrizen - Teil 2)

Allgemein heißt eine Matrix $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ **Permutationsmatrix**, wenn P in jeder Zeile und jeder Spalte genau eine Eins und sonst nur Nullen hat (d.h., P entsteht aus der Einheitsmatrix durch *Permutation* der Spalten bzw. Zeilen).

Beweisen Sie, dass gilt:

$$P^{-1} = P^T.$$

Hinweis: Überlegen Sie sich, was das Element an der Stelle (i, j) des Produkts $P^T P$ ist. Es ist das Skalarprodukt der i -ten Zeile von P^T (also der i -ten Spalte von P) mit der j -ten Spalte von P . Da in jeder Spalte genau eine Eins steht, was ergibt das Skalarprodukt für $i = j$ und für $i \neq j$?

Aufgabe 5

Beweisen Sie Theorem 6 aus der Vorlesung: Eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist genau dann invertierbar, wenn gilt:

$$\text{rank}(A) = n.$$

Hinweis:

- Dass Invertierbarkeit vollen Rang impliziert folgt aus Theorem 7(a), verwenden Sie, dass $E_n = AA^{-1}$ sich als Produkt von A und A^{-1} darstellen lässt. Welchen Rang hat E_n ?
- Für die Rückrichtung des Beweises gehen Sie folgendermaßen vor:
 1. Überlegen Sie sich, dass $A\vec{x} = \vec{b}$ eine eindeutige Lösung für jedes $\vec{b} \in \mathbb{R}^n$ hat.
 2. Sei $\vec{x}_i$ die eindeutige Lösung von $A\vec{x} = \vec{e}_i$ mit $\vec{e}_i = (0, 0, \dots, 0, \underbrace{1}_{i\text{-te Stelle}}, 0, \dots, 0)^T$ und sei $B = (\vec{x}_1 | \vec{x}_2 | \dots | \vec{x}_n)$. Was ist dann AB ?
 3. Schließen Sie analog auf die Existenz einer Matrix B' mit $B'A = E_n$.
 4. Folgern Sie, dass $B = B'$ gelten muss.